



基本信息

董昀

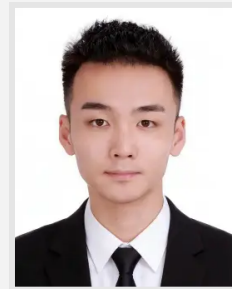
男

汉族

18601244976

xudong9771@163.com

深度学习/计算机视觉
大语言模型/动作视频理解



教育背景

(博士) 计算机创新媒体技术 英国萨里大学 2023.9-2027.3

• 获得全额博士奖学金; 研究课题包括深度学习与计算机视觉领域, 探索视频理解, 大模型及创新媒体应用技术。

(硕士) 媒体与艺术科技 英国伦敦玛丽女王大学 2020.9-2021.9

• GPA: 3.9/4.0 (前3%); 获得一等荣誉学位; 主修计算机视觉与深度学习, 计算创造力, 交互式数字多媒体技术等。

(本科) 计算机科学与人工智能 英国谢菲尔德大学 (QS前100) 2017.9-2020.7

• GPA: 3.7/4.0 (前10%); 获得谢大奖学金; 主修计算机科学基础, 数据驱动计算, 算法数据结构基础, 应用心理学。



工作经验

2022.1-2023.8 Aibee爱笔智能 (AI独角兽企业) (全职) 算法工程师

- 开发并优化面向智能零售 (智慧购物中心) 与智慧交通 (智慧机场、停车场、高铁站) 场景的深度学习模型, 涵盖人脸/物体/车辆/车牌检测, 事件检测与多目标跟踪技术, 确保了模型在复杂落地环境下的高准确性与实时性。
- 主导研发北京市政府路侧停车等场景的多相机车辆跟踪算法, 实现每小时 1000+ 辆车的稳定追踪与车牌检索; 通过算法优化将召回率与准确率均提升至 98%, 成功支撑城市级大规模智慧停车的自动化闭环管理。

2024.12-至今 英国萨里大学 (兼职) 科研助理

- 搭建包含网络延迟与丢包干扰的受控 VR 交互实验, 分析不同丢包率对 2D 视频在 3D 虚拟空间内呈现的影响。
- 通过对比分析多种网络补偿算法, 识别出影响用户视听一致性的核心参数, 为后续 VR 协作平台的传输协议优化提供了数据支撑与性能基准。



科研成果

- [AAAI 2026] [审稿中] (CCF-A 类顶会) X. Dong, S. Rahmaniboldaji, W. Binning, et al. "VBEST: Video Benchmark of Multi-Expertise Sporting Tasks" Submitted to AAAI 2027.
- [AAAI 2026] [审稿中] (CCF-A 类顶会) X. Dong, W. Li, A. Adeyemi-Ejeye, et al. "BoT-Feedback: Biomechanical Reasoning for Explainable Human Action Feedback" Submitted to AAAI 2027.
- [ECCV 2026] (CCF-B 类顶会) X. Dong, W. Li, et al. "Moving Beyond More Views: Redundancy-Aware Ego-Exo Fusion for Proficiency Estimation." European Conference on Computer Vision (ECCV 2026).
- [IJCV 2025] (CCF-A 类顶刊 / 中科院 1 区) X. Dong, X. Liu, W. Li, et al. "UIL-AQA: Uncertainty-aware Clip-level Interpretable Action Quality Assessment." International Journal of Computer Vision (IJCV).
- [BMVC 2024] (CCF-C Oral) X. Dong, X. Liu, W. Li, et al. "Interpretable Long-term Action Quality Assessment." British Machine Vision Conference (BMVC 2024 Oral).
- [IEEE FG 2025] (CCF-C Oral) X. Dong, W. Li, A. Adeyemi-Ejeye, et al. "Generative Data Augmentation for Skeleton Action Recognition." (IEEE FG 2026 Oral).
- [TMM 2025] (CCF-A 类顶刊 / 中科院 1 区) X. Liu, X. Dong, S. Qian, et al. "GCDance: Genre-Controlled Music-Driven 3D Full Body Dance Generation." Submitted to IEEE Transactions on Multimedia (TMM).
- [CVPRW '25] (计算机视觉顶会 Workshop) X. Kang, Y. Yuan, X. Dong, et al. "Short-term 3D Human Mesh Recovery with Virtual Markers Disentanglement." Proceedings of IEEE/CVF CVPR 2025 Workshop.
- [ICCE '25] (IEEE消费电子领域会议) A. Adeyemi-Ejeye, X. Dong. "Evaluating the Resilience of 2D Conferencing Platforms in VR Under Packet Loss: A Pilot Study." IEEE ICCE 2025.

- [CVMP '24] (视觉媒体制作会议) W. Binning, S. Rahmaniboldaji, X. Dong, et al. "Detection and Re-Identification in the Case of Horse Racing." ACM SIGGRAPH CVMP 2024.

项目经验

2025.10-至今

大规模多模态运动数据集

- 针对大模型在专业运动逻辑上的认知短板，**带领四人团队**研发基于**大语言模型**的 LLM 自动化标注 workflow，规模化产出具备细粒度时空属性与专业评估特征的高价值语料。通过引入运动学约束缓解语义幻觉，显著提升了系统对复杂运动视频的分析、诊断与反馈能力。

2025.5-至今

基于主客观视角融合的多视角技能理解系统

- 针对多视角融合中存在的视图冗余干扰与模型过拟合难题，研发了一套冗余感知的 Ego-Exo 视频理解系统。创新性结合自适应视图选择 (AdaMVS)，**大模型视频问答微调 (Video QA)** 技术与**思维链推理 (COT)**，实现了异构环境下鲁棒的动作评估与语义级可解释反馈。系统在复杂场景下表现优异，评估准确度相较基准模型显著提升约 **15%**。

2024.1-2024.12

可解释的视频动作质量评估系统

- 针对动作质量评估 (AQA) 中长视频建模困难与决策逻辑不透明的痛点，研发了基于 **Query-based Transformer** 的 UIL-AQA 动作评估框架。创新性地利用学习到的查询向量 (Queries) 捕获关键动作片段，并引入不确定性感知与片段级解析模块，实现了对复杂运动的高精度量化及决策过程的深度解析。在确保模型高度**可解释性**的前提下，将评估准确率相较基准模型进一步提升了约 **5%**。

2025.2-2025.9

音乐驱动 3D 舞蹈生成框架

- 基于**扩散模型 (Diffusion-based)** 研发音乐驱动 3D 舞蹈生成系统 GCDance。通过深度融合音频特征与人体动力学约束，实现了舞种风格高度一致、动作真实且具有精准节奏同步性的自动编舞生成，有效解决了生成动作中的滑步及节奏错位难题，显著提升了 3D 动作生成的表现力与稳定性。

2020.9-2021.9

双流架构人景分离群体动作识别系统

- 构建体育视频细粒度行为分析系统，利用 **Mask R-CNN** 实现人景分离。通过双流架构集成 **I3D/C3D** 时序特征与 **ST-GCN** 骨骼点建模，利用多流特征融合攻克复杂场景冗余，显著提升群体动作识别准确率。

荣誉奖项

- 获得英国萨里大学和澳大利亚伍伦贡大学联合**双博士研究生全额奖学金 (3.5年)**。
- 获得阿里天池杯 ACM MM 2021 Watch and Buy：第二届淘宝直播商品识别大赛（前3%队伍）。
- 获得谢菲尔德大学 The Global Engineering Challenge 突出团队表现奖。
- 获得 2017-2018 谢菲尔德大学奖学金。

职业技能

- **编程语言**：Python (熟练), C++/C (工程部署), Java, Shell等。
- **算法框架**：PyTorch, Tensorflow, OpenCV, NumPy, Pandas。
- **工具与平台**：Linux, Git, Docker, HuggingFace Hub, Hadoop, MySQL, Unity。
- **办公协作**：熟练使用Office办公软件、飞书/钉钉高效协作、思维导图，数据分析及可视化。
- **媒体与语言**：优秀的中英文文献读写能力，熟练使用Adobe Ps, Pr系列软件，具备摄影，摄像，剪辑等多媒体技能。

校园经历

2019.9-2021.9

中国驻英国曼彻斯特总领事馆

领区通讯社助理

- 协助中国驻英国曼彻斯特总领馆工作人员筹备国庆 70 周年、建党百年等大型活动，负责外宾接待与政要采访。主导领馆官方平台视觉内容产出，拍摄并制作多部反映领区侨务工作及中英人文交流的影像作品。**多项摄制素材被中央电视台《新闻联播》、新华社等国家主流媒体采纳并播出。**

2020.5-2021.5

谢菲尔德中国学生学者联谊会 (CSSA)

多媒体技术部

- 负责学联各大官方平台（微信公众号、视频号）的视觉内容生产；独立完成多场千人级活动（春晚、新生欢迎会）的影像纪实与宣传片摄制。致力于为中国学生与学者搭建沟通桥梁；为数千名留学生提供涵盖校园生活、学术交流及求职信息的全方位服务。